

C225

LOI EXPONENTIELLE – EXERCICES

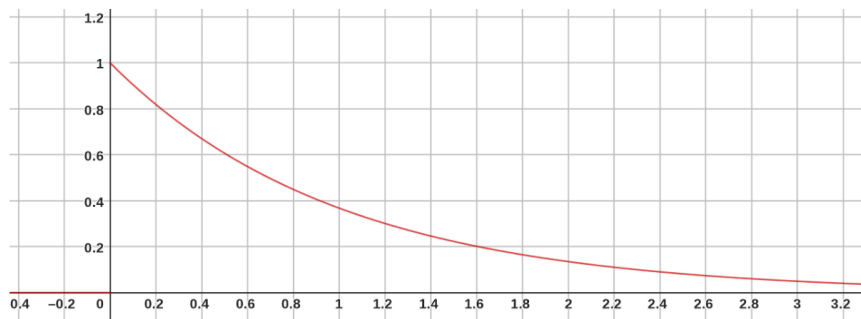
La loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou sans vieillissement/sans usure.

Elle permet, entre autres, de modéliser la durée de vie en radioactivité, la durée de vie d'un composant électronique, de décrire le temps écoulé entre deux moments, etc.

Définition 1 : Loi exponentielle

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$), noté $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, lorsque X a pour fonction densité de probabilité la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

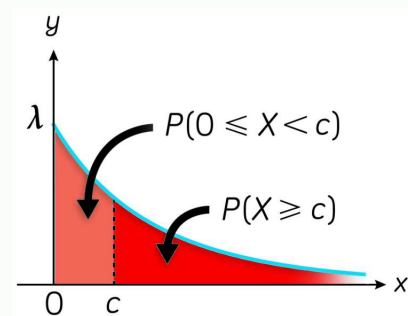
Exemple : Représentation graphique d'une loi exponentielle de paramètre 1**Propriété 1 : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, pour tout a et b de l'intervalle $[0; +\infty[$, avec $a < b$, on a :**

$$P(X \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(a \leq X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

**Propriété 2 : Propriété de durée de vie sans vieillissement**

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

$$\forall t, h \in [0; +\infty[, P_{X \geq t}(X \geq t + h) = P(X \geq h)$$

En d'autres termes, la probabilité de l'évènement $(X \geq h)$ est indépendante de l'instant initial t .

- La variable aléatoire T qui, à tout dispositif associe sa durée de vie est appelée **temps de bon fonctionnement** (TBF)
- La fonction F notée par $F(t) = P(T \leq t)$ est appelée **fonction de défaillance**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit inférieure à une valeur t
- La fonction R notée par $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$ est appelée **fonction de fiabilité du système**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit supérieure à une valeur t
- L'espérance mathématique de T est la **durée de vie moyenne** du système. Elle est notée MTBF.